



1-1.유리수와 순환소수(01)

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-06

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 유리수와 순환소수

1. 유리수를 모두 고르면? (정답 3개)

- ① $-\frac{13}{7}$ ② $1.0\dot{1}\dot{3}$
③ -0.472 ④ π
⑤ $0.10203040 \dots$

2. <보기> 중 무한소수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. $1.10110 \dots$	ㄴ. 3.141592
ㄷ. 1000.2	ㄹ. $0.333 \dots$
ㅁ. $365.\dot{3}6\dot{5}$	

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

3. 다음은 분수 $\frac{27}{20}$ 을 유한소수로 나타내는 과정이다. 다. (가) ~ (마)에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

$$\frac{27}{20} = \frac{27}{2 \times \boxed{(가)}} \times 5 = \frac{27 \times \boxed{(나)}}{2^2 \times 5 \times \boxed{(다)}} = \frac{135}{\boxed{(라)}} = \boxed{(마)}$$

- ① (가): 2 ② (나): 5^2
③ (다): 5 ④ (라): 100
⑤ (마): 1.35

4. 분수 $\frac{3}{40}$ 을 $\frac{a}{10^b}$ 의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, $a+b$ 의 값 중 가장 작은 자연수는? (단, a, b 는 자연수이다.)

- ① 18 ② 25
③ 28 ④ 75
⑤ 78

5. 다음 <보기>의 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. $\frac{9}{48}$	ㄴ. $\frac{8}{55}$
ㄷ. $\frac{12}{20}$	ㄹ. $\frac{25}{62}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

6. 다음 분수 중에서 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{17}{34}$ ② $\frac{26}{65}$
③ $-\frac{33}{120}$ ④ $\frac{21}{2^2 \times 5 \times 7}$
⑤ $\frac{121}{3 \times 5^2 \times 11}$

7. 다음 중 유한소수로 나타낼 수 없는 분수를 고르면?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{18}{24}$
 ③ $\frac{65}{125}$ ④ $\frac{9}{525}$
 ⑤ $\frac{2021}{1000}$

8. 다음 분수 중에서 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은?

- ① $\frac{12}{75}$ ② $\frac{3}{8}$
 ③ $\frac{6}{90}$ ④ $\frac{33}{132}$
 ⑤ $\frac{75}{150}$

9. 분수 $\frac{a}{175}$ 를 소수로 나타내면 유한소수일 때, 다음에서 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 14 ② 28
 ③ 48 ④ 56
 ⑤ 63

10. 두 분수 $\frac{13}{55}$, $\frac{7}{120}$ 에 어떤 자연수 N 을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 할 때, 두 자리의 자연수 중에서 N 이 될 수 있는 모든 수들의 합은?

- ① 195 ② 196
 ③ 197 ④ 198
 ⑤ 199

11. 분수 $\frac{a}{130}$ 를 기약분수로 고치면 $\frac{1}{b}$ 이 되고, 이것은 유한소수로 나타낼 수 있다고 한다. 이때 두 자연수 a 와 b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? (단, $20 < a < 30$)

- ① 3 ② 5
 ③ 8 ④ 16
 ⑤ 21

12. 다음 <보기>는 순환소수를 순환마디를 이용하여 간단히 나타낸 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. $3.131313 \dots = 3.\dot{1}\dot{3}$	
ㄴ. $5.065065065 \dots = 5.\dot{0}\dot{6}\dot{5}$	
ㄷ. $1.07107107 \dots = 1.0\dot{7}$	
ㄹ. $2.1342434243424 \dots = 2.1\dot{3}4\dot{2}$	
ㅁ. $3.111 \dots = 3.\dot{1}$	

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ
 ③ ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

13. 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $0.3\dot{2} = \frac{32}{90}$ ② $0.5\dot{4} < 0.\dot{5}\dot{3}$
 ③ $0.\dot{5} = 0.5\dot{0}$ ④ $1.2\dot{1} > \frac{120}{90}$
 ⑤ $0.1\dot{2}\dot{3} > 0.12\dot{3}$

14. 다음 중에서 옳지 않은 것은? (정답 2개)

- ① 0.1323232 의 순환마디는 32이다.
 ② $0.\dot{1}3\dot{5}$ 의 순환마디는 135이다.
 ③ $\frac{2}{7}$ 를 소수로 나타내면 무한소수이다.
 ④ $\frac{14}{11}$ 를 소수로 나타내면 순환소수이다.
 ⑤ $3.4333 \dots$ 은 $3.\dot{4}\dot{3}$ 으로 나타낼 수 있다.

15. 순환소수 중 소수점 아래 100번째 자리의 수가 다른 것은?

- ① $0.\dot{2}$ ② $0.9\dot{2}$
 ③ $0.\dot{2}4\dot{6}$ ④ $0.0\dot{2}3\dot{4}$
 ⑤ $0.\dot{3}69\dot{2}$

16. 분수 $\frac{4}{13}$ 를 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 4번째 숫자를 a , 소수점 아래 40번째 숫자를 b 라 하자, 이때 $a-b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1
 ③ 0 ④ 3
 ⑤ 4

17. 분수 $\frac{3}{7}$ 을 소수로 나타냈을 때, 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 40번째 자리의 숫자까지의 합은?

- ① 162 ② 177
 ③ 181 ④ 220
 ⑤ 222

18. A 는 유한소수, B 는 순환소수로만 나타낼 수 있도록 하는 가장 작은 자연수 a 의 값은?

$$\begin{aligned} &\bullet \frac{1}{2^2 \times 5^3 \times 11} \times a = A \\ &\bullet \frac{33}{2 \times 5^2} \times \frac{1}{a} = B \end{aligned}$$

- ① 11 ② 33
 ③ 44 ④ 66
 ⑤ 77

19. 다음은 순환소수 $2.\dot{1}2\dot{3}$ 을 기약분수로 나타내는 과정이다. 안에 들어갈 수로 옳지 않은 것은?

$2.\dot{1}2\dot{3}$ 를 x 라고 하면

$$x = \text{ (가) } \dots \text{ ㉠}$$

$$\text{㉠의 양변에 } \text{ (나) } \times x = 2123.123123 \dots \dots \text{ ㉡}$$

㉡ - ㉠을 하면

$$\text{ (다) } \times x = \text{ (라) }$$

따라서 $x = \text{ (마) }$ 이다.

- ① (가) $2.123123 \dots$ ② (나) 100
 ③ (다) 999 ④ (라) 2121
 ⑤ (마) $\frac{707}{333}$

20. 어떤 기약분수를 소수로 나타낼 때 잘못하여 분모를 분자로 나누어 $0.\dot{2}7$ 로 나타내었다. 처음의 분수를 소수로 나타내면?

- ① $3.\dot{8}$ ② $3.7\dot{5}$
 ③ $3.\dot{7}$ ④ $3.6\dot{5}$
 ⑤ $3.\dot{6}$

21. 어떤 자연수에 $0.\dot{6}$ 을 곱해야 할 것을 잘못하여 0.6을 곱하였더니 원래의 답보다 1만큼 작아졌을 때 어떤 자연수는?

- ① 15 ② 19
 ③ 21 ④ 30
 ⑤ 36

22. $1 + \frac{3}{10} + \frac{3}{10^3} + \frac{3}{10^5} + \dots = \frac{a}{b}$ 일 때, 서로소인 두 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 30 ② 49
 ③ 76 ④ 99
 ⑤ 138



정답 및 해설

1) [정답] ①, ②, ③

[해설] 분모가 0이 아닌 기약분수의 꼴로 나타낼 수 있는 수는 유리수이고, 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

2) [정답] ③

[해설] 무한소수는 소수점 아래 0이 아닌 숫자가 무한히 계속되는 소수이므로 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

3) [정답] ②

[해설] $\frac{27}{20} = \frac{27}{2^2 \times 5} = \frac{27 \times 5}{2^2 \times 5 \times 5} = \frac{135}{100} = 1.35$

② (나) 5

4) [정답] ⑤

[해설] $\frac{3}{40} = \frac{3}{2^3 \times 5} = \frac{3 \times 5^2}{2^3 \times 5 \times 5^2} = \frac{75}{10^3}$

$a+b$ 의 값이 가장 작을 때의 $a=75$, $b=3$ 이므로
 $a+b=78$

5) [정답] ③

[해설] 기약분수의 분모의 소인수가 2나 5 뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

$$\text{ㄱ. } \frac{9}{48} = \frac{3}{16} = \frac{3}{2^4} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{ㄴ. } \frac{8}{55} = \frac{8}{5 \times 11} \text{ (순환소수)}$$

$$\text{ㄷ. } \frac{12}{20} = \frac{3}{5} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{ㄹ. } \frac{25}{62} = \frac{25}{2 \times 31} \text{ (순환소수)}$$

6) [정답] ⑤

[해설] 기약분수의 분모가 2나 5 이외의 소인수를 가지면 순환소수로 나타낼 수 있다.

$$\text{① } \frac{17}{34} = \frac{1}{2} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{② } \frac{26}{65} = \frac{2}{5} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{③ } -\frac{33}{120} = -\frac{11}{40} = -\frac{11}{2^3 \times 5} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{④ } \frac{21}{2^2 \times 5 \times 7} = \frac{3}{2^2 \times 5} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{⑤ } \frac{121}{3 \times 5^2 \times 11} = \frac{11}{3 \times 5^2} \text{ (순환소수)}$$

7) [정답] ④

[해설] 기약분수의 분모가 2나 5 이외의 소인수를 가지면 유한소수로 나타낼 수 없다.

$$\text{① } \frac{1}{5} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{② } \frac{18}{24} = \frac{3}{4} = \frac{3}{2^2} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{③ } \frac{65}{125} = \frac{13}{25} = \frac{13}{5^2} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{④ } \frac{9}{525} = \frac{3}{175} = \frac{3}{5^2 \times 7} \text{ (순환소수)}$$

$$\text{⑤ } \frac{2021}{1000} = \frac{2021}{2^3 \times 5^3} \text{ (유한소수)}$$

8) [정답] ③

[해설] 기약분수의 분모가 2나 5 이외의 소인수가 있으면 순환소수로 나타낼 수 있다.

$$\text{① } \frac{12}{75} = \frac{4}{25} = \frac{4}{5^2} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{② } \frac{3}{8} = \frac{3}{2^3} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{③ } \frac{6}{90} = \frac{1}{15} = \frac{1}{3 \times 5} \text{ (순환소수)}$$

$$\text{④ } \frac{33}{132} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2} \text{ (유한소수)}$$

$$\text{⑤ } \frac{75}{150} = \frac{1}{2} \text{ (유한소수)}$$

9) [정답] ③

10) [정답] ④

[해설] $\frac{13}{55} = \frac{13}{5 \times 11}$, $\frac{7}{120} = \frac{7}{2^3 \times 3 \times 5}$

두 분수에 자연수 N 을 곱하면 모두 유한소수가 되므로 자연수 N 은 11과 3의 공배수, 즉 33의 공배수이다.

따라서 두 자리의 자연수 N 은 33, 66, 99이고 합은 198이다.

11) [정답] ⑤

[해설] $\frac{a}{130} = \frac{a}{2 \times 5 \times 13}$ 이고 유한소수로 나타낼 수 있으므로 a 는 13의 배수이다.

$$20 < a < 30 \text{ 이므로 } a = 26$$

기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$ 이고, $\frac{26}{130} = \frac{1}{5}$ 이므로

$$b = 5$$

$$\therefore a - b = 26 - 5 = 21$$

12) [정답] ②

[해설] ㄴ. $5.065065065 \dots = 5.\dot{0}6\dot{5}$

$$\text{ㄷ. } 1.0710710 \dots = 1.\dot{0}7\dot{1}$$

$$\text{ㄹ. } 2.134243424424 \dots = 2.1\dot{3}42\dot{4}$$

13) [정답] ⑤

[해설] ① $0.\dot{3}2 = \frac{32-3}{90} = \frac{29}{90}$ 이므로 $0.\dot{3}2 < \frac{32}{90}$

$$\text{② } 0.5\dot{4} = 0.5444 \dots, 0.5\dot{3} = 0.535353 \dots \text{ 이므로}$$

$$0.5\dot{4} > 0.5\dot{3}$$

③ $0.\dot{5} = 0.555 \dots$, $0.\dot{5}0 = 0.5050 \dots$ 이므로
 $0.\dot{5} > 0.\dot{5}0$

④ $1.2\dot{1} = \frac{121-12}{90} = \frac{109}{90}$ 이므로 $1.2\dot{1} < \frac{120}{90}$

⑤ $0.1\dot{2}\dot{3} = 0.12323 \dots$, $0.\dot{1}2\dot{3} = 0.123123 \dots$ 이므로
 $0.1\dot{2}\dot{3} > 0.\dot{1}2\dot{3}$

14) [정답] ①, ⑤

[해설] ① 0.1323232는 순환소수가 아니므로 순환마디가 존재하지 않는다.

⑤ $3.4333 \dots$ 은 $3.4\dot{3}$ 으로 나타낼 수 있다.

15) [정답] ④

[해설] ④ $0.02\dot{3}4$ 는 소수점 아래 두 번째 자리부터 순환마디 234가 반복된다.

이때, $100 = 1 + 3 \times 33$ 이므로 소수점 아래 100번째 자리의 숫자는 순환마디의 세 번째 숫자인 4이다.

16) [정답] ③

[해설] $\frac{4}{13} = 0.\dot{3}0769\dot{2}$ 이고 소수점 아래 첫 번째 자리부터 순환마디 307692이 반복된다.

소수점 아래 4번째 숫자는 6이므로 $a = 6$

$40 = 6 \times 6 + 4$ 이므로 소수점 아래 40번째 자리의 숫자는 순환마디의 네 번째 숫자인 6이므로

$b = 6$

$\therefore a - b = 6 - 6 = 0$

17) [정답] ③

[해설] $\frac{3}{7} = 0.42857\dot{1}$ 이고 소수점 아래 첫 번째 자리부터 순환마디 428571이 반복된다.

$40 = 6 \times 6 + 4$ 이므로 소수점 아래 36번째 자리 숫자까지는 순환마디가 6번 반복되고, 37번째 자리의 숫자는 4, 38번째 자리의 숫자는 2, 39번째 자리의 숫자는 8, 40번째 자리의 숫자는 5이다.

따라서 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 40번째 자리의 숫자까지의 합은

$(4 + 2 + 8 + 5 + 7 + 1) \times 6 + (4 + 2 + 8 + 5) = 181$

18) [정답] ⑤

[해설] $\frac{1}{2^2 \times 5^3 \times 11} \times a$ 가 유한소수이려면

a 는 11의 배수이어야 한다.

$\frac{33}{2 \times 5^2} \times \frac{1}{a}$ 가 순환소수가 되게 하는 가장 작은

자연수 a 의 값은 77이다.

19) [정답] ②

[해설] ② (나) 1000

20) [정답] ⑤

[해설] $0.\dot{2}7 = \frac{27}{99} = \frac{3}{11} = 3 \div 11$ 이므로

처음 기약분수는 $\frac{11}{3}$ 이다.

따라서 $\frac{11}{3}$ 을 순환소수로 나타내면 $3.\dot{6}$ 이다.

21) [정답] ①

[해설] 어떤 자연수를 a 라 하면

$a \times 0.\dot{6} - a \times 0.6 = 1$ 에서

$\frac{6}{9}a - \frac{6}{10}a = 1$, $\frac{2}{3}a - \frac{3}{5}a = 1$

$\frac{1}{15}a = 1 \quad \therefore a = 15$

22) [정답] ③

23) [정답] ④, ⑤

[해설] ①, ③ 모든 유한소수는 유리수이다.

② 모든 순환소수는 무한소수이다.

24) [정답] ④, ⑤

[해설] ④ 정수가 아닌 유리수를 소수로 나타내면 유한소수 또는 순환소수이다.

⑤ 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타냈을 때, 분모의 소인수가 2나 5이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

25) [정답] ④

[해설] ㄷ. 유한소수 또는 순환소수는

$\frac{(\text{정수})}{(\text{0이 아닌 정수})}$ 의 꼴의 분수 표현으로 나타낼 수 있지만 순환하지 않는 무한소수는

$\frac{(\text{정수})}{(\text{0이 아닌 정수})}$ 의 분수 표현으로 나타낼 수 없다.